

第五章 多元函数微分学及其应用

一、极限与连续

极限定义 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $0 < \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta$ 时, $\left| f\left(\vec{x}\right) - A \right| < \varepsilon$ 恒成立

$$\text{则 } \lim_{\substack{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0 \\ \vec{x} \rightarrow \vec{x}_0}} f\left(\vec{x}\right) = A$$

连续定义 若 $\lim_{\substack{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0 \\ \vec{x} \rightarrow \vec{x}_0}} f\left(\vec{x}\right) = f\left(\vec{x}_0\right)$, 则称 $f\left(\vec{x}\right)$ 在 $\vec{x}_0$ 点连续。

连续定义 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $\|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta$ 时, $\left| f\left(\vec{x}\right) - f\left(\vec{x}_0\right) \right| < \varepsilon$ 恒成立

则称 $f\left(\vec{x}\right)$ 在 $\vec{x}_0$ 点连续。

一致连续定义 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall \vec{x}_1, \vec{x}_2 \in D \subseteq R^n$, 当 $\|\vec{x}_2 - \vec{x}_1\| < \delta$ 时,

$\left| f\left(\vec{x}_2\right) - f\left(\vec{x}_1\right) \right| < \varepsilon$ 恒成立, 则称 $f\left(\vec{x}\right)$ 在区域 D 上一致连续。

概念 ① 若 $f\left(\vec{x}\right)$ 在区域 $D \subseteq R^n$ 中的每一点都连续, 则称 $f\left(\vec{x}\right)$ 在区域 D 上连续, 又称在区域 D 上处处连续。

② $f\left(\vec{x}\right)$ 在区域 D 上一致连续, 则 $f\left(\vec{x}\right)$ 在区域 D 上不处处连续, 反之不一定成立。

定理 若 $f\left(\vec{x}\right)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则

(1) $f\left(\vec{x}\right)$ 在有界闭区域 D 上必有界。

(2) $f\left(\vec{x}\right)$ 在有界闭区域 D 上必有最大、最小值。

(3) 任取 $\min_{\vec{x} \in D} f\left(\vec{x}\right)$ 与 $\max_{\vec{x} \in D} f\left(\vec{x}\right)$ 之间的值 C , 至少有一个 $\vec{\xi} \in D$, 使得 $f\left(\vec{\xi}\right) = C$

(4) $f\left(\vec{x}\right)$ 在有界闭区域 D 上必一致连续。

二、偏导数

$z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点处的偏导数

$$z'_x \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

$$z'_y \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} = f'_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点处关于 x_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的偏导数

$$\begin{aligned} y'_{x_i} \Big|_{(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)} &= \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)} = f'_{x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) = \frac{\partial}{\partial x_i} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \Big|_{(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)} \\ &= \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)}{x_i - x_i^0} \end{aligned}$$

$z = f(x, y)$ 在 (x, y) 点处的偏导 (函) 数

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 点处关于 x_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的偏导数

$$y'_{x_i} = \frac{\partial y}{\partial x_i} = f'_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial}{\partial x_i} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{\Delta x_i}$$

理解：多元函数关于某个自变量的偏导数= 视其他所有自变量为常数，然后按一元函数求导。

其实，这也给出了多原函数求偏导数的方法。

三、方向导数

$z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点处，沿 $\vec{l} = \{a, b\}$ 方向的方向导数

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

$z = f(x, y)$ 在 (x, y) 点处，沿 $\vec{l} = \{a, b\}$ 方向的方向导数

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \alpha, y + t \cos \beta) - f(x, y)}{t}$$

$$\text{其中 } \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

特例： $z = f(x, y)$ 在 (x, y) 点处，沿 x 轴方向（即 $\vec{l} = \{1, 0\}$ ）的方向导数 $\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial z}{\partial x}$ ；沿 y 轴方向

（即 $\vec{l} = \{0, 1\}$ ）的方向导数 $\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 点处，沿 $\vec{l} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 方向的方向导（函）数

$$\frac{\partial y}{\partial \vec{l}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + t \cos \alpha_1, x_2 + t \cos \alpha_2, \dots, x_n + t \cos \alpha_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{t}$$

$$\text{其中 } \cos \alpha_k = \frac{a_k}{|\vec{l}|} = \frac{a_k}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

定理 若 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 点可微，则 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 沿任何方向 $\vec{l} = \{a, b, c\}$ 的方

向导数都存在，且 $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$ 。

$$\text{其中 } \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

定理 若 $f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 点具有一阶连续偏导数，则 $f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 点可微。

三、全微分

定义 若 (x, y, z) 点的某个领域中

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z) = A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}\right)$$

其中 A 、 B 、 C 都与 Δx ， Δy ， Δz 无关，则称 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 点可微，称

$A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z$ 为 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 点处的全微分。记作 du 或 $df(x, y, z)$ 。

定理 如果 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 点可微，则 $du = \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial u}{\partial z} \Delta z$ 。

规定： 自变量的改变量等于自变量的微分。即 $\Delta x = dx$ ， $\Delta y = dy$ ， $\Delta z = dz$ ，因此

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \quad (\text{公式})$$

四、连续、可偏导数、方向导数存在、全微分存在之间的关系

● 若函数在一点处全微分存在，则函数在这点处连续、在这点处所有偏导都存在、在这点处任何方向的方向导数存在。

●函数在一点处连续,不能保证在这点处偏导数存在,不能保证在这点处方向导数存在,更不能保证在这点处可微;

●函数在一点处所有偏导数都存在,不能保证在这点处连续,不能保证这点处所有方向导数都存在,也不能保证在这点处可微;

●函数在一点处所有方向导数都存在,则在这点处所有偏导数都存在,但不能保证在这点处连续,也不能保证在这点处全微分存在。

●函数在一点处,具有一阶连续偏导数 $\Rightarrow$ 全微分存在。

五、含抽象函数符号的多元复合函数求导法

定理 若 $z=f(u,v)$ 在 $D\subseteq R^2$ 上可微, $u=\varphi(x,y)$ 与 $v=\psi(x,y)$ 都是可微函数,且值域分别为 I_1 与 I_2 , $D\cap I_1\times I_2\neq\Phi$,则

$$dz=\left[\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right]dx+\left[\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right]dy$$

这也表明 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$

注释: 不提倡记上述定理中的“链导公式”,提倡记“链导规律”

例1 已知 $f(x,y,z)$ 具有二阶连续偏导数, $z=f(x-y,x^2,\sin y)$,求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'_1+2xf'_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-f''_{11}+f''_{13}\cos y+2x(-f''_{21}+f''_{23}\cos y)$

六、方程、方程组确定的隐函数的求(偏)导方法

定理: 设 $F(x,y,z)$ 可微,且 $F'_z\neq 0$,则由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的隐函数 $z=z(x,y)$

的偏导数存在,且 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}$ 。

定理: 设 $F(x,y,u,v)$ 与 $G(x,y,u,v)$ 都可微,且 $\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}\neq 0$,则由方程 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$

确定的隐函数 $\begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases}$ 的偏导数存在,且

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\begin{vmatrix} -F'_x & F'_v \\ -G'_x & G'_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\begin{vmatrix} F'_u & -F'_x \\ G'_u & -G'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\begin{vmatrix} -F'_y & F'_v \\ -G'_y & G'_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\begin{vmatrix} F'_u & -F'_y \\ G'_u & -G'_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}},$$

注释: 不提倡记上述定理中的公式,提倡记下列规律:

首先明确：“因变量的个数 = 方程的个数，自变量的个数 = 变量总个数 - 方程个数”

然后根据已知条件和所要求的问题，按下列方法求（偏）导：

对每一个方程，关于同一个自变量求（偏）导，视其他所有自变量为常量，最后解关于（偏）导数的代数方程（组）。

例 1 已知 $e^x + \cos y = y - 2x$ ，求 $\frac{dy}{dx}$

$$\text{解 } e^x - \sin y \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} - 2, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{e^x + 2}{1 + \sin y}$$

例 2 已知 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

$$\text{解 } 2y - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{z}, \quad \text{同理的 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{z}, \quad \text{所以 } \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -\frac{y}{z^2} \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{xy}{z^3}$$

例 3 已知 $x = \sin(y+z) + u^2, y = x^2 + uv, u^2 - v^2 = 1$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$

$$\text{解 } \begin{cases} 1 = \cos(y+z) \frac{\partial z}{\partial x} + 2u \frac{\partial u}{\partial x} \\ 0 = 2x + v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial x} \\ 2u \frac{\partial u}{\partial x} - 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad \text{由此得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2u & 0 \\ -2x & v & u \\ 0 & 2u & -2v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos(y+z) & 2u & 0 \\ 0 & v & u \\ 0 & 2u & -2v \end{vmatrix}}$$

七、多元函数的泰勒公式，极值与最值

定理 如果 $f(\vec{x})$ 在 $\cup(\vec{x}_0, \delta)$ 内具有二阶连续偏导数，则 $\forall \vec{x} \in \cup(\vec{x}_0, \delta)$ ，都有下列泰勒公式成立

$$f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \left[\nabla f(\vec{x}_0) \right]^T (\vec{x} - \vec{x}_0) + \frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{x}_0)^T \nabla^2 f(\vec{x}_0) (\vec{x} - \vec{x}_0) + o\left(\|\vec{x} - \vec{x}_0\|^2\right)$$

其中 $\nabla f(\vec{x}_0) = \{f'_{x_1}, f'_{x_2}, \dots, f'_{x_n}\}^T$ ，称为 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 的梯度，

$$\nabla^2 f(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} f''_{x_1 x_1} & f''_{x_1 x_2} & \cdots & f''_{x_1 x_n} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2 x_2} & \cdots & f''_{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_n x_1} & f''_{x_n x_2} & \cdots & f''_{x_n x_n} \end{pmatrix}_{\vec{x}=\vec{x}_0}, \quad \text{也记作 } H(\vec{x}_0), \quad \text{称为 } f(\vec{x}) \text{ 在 } \vec{x}_0 \text{ 的 Hesse 矩阵。}$$

极值定义 若 $\exists \delta > 0$ ，使得 $\forall \vec{x} \in \cup(\vec{x}_0, \delta)$ ，都有 $f(\vec{x}) > f(\vec{x}_0)$ ($f(\vec{x}) < f(\vec{x}_0)$) 则称

$\vec{x}_0$ 为 $f(\vec{x})$ 的极小 (大) 值点, $f(\vec{x}_0)$ 为 $f(\vec{x})$ 的极小 (大) 值。

定理 若 $f(\vec{x})$ 可微, 则 $\vec{x}_0$ 为 $f(\vec{x})$ 的极值点的必要条件为 $\nabla f(\vec{x}_0) = 0$ 。

理解: 当 $f(\vec{x})$ 可微时, 极值点只可能出现在驻点 (使 $\nabla f(\vec{x}) = 0$ 的点) 中, 但驻点不一定是极值点。

判断驻点是否为极值点的方法

定理 1 当 $\nabla f(\vec{x}_0) = 0$ 时, 若 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall \vec{x} \in \mathring{U}(\vec{x}_0, \delta)$, 都有

$$\begin{pmatrix} \vec{x} - \vec{x}_0 \end{pmatrix}^T \nabla^2 f(\vec{x}_0) \begin{pmatrix} \vec{x} - \vec{x}_0 \end{pmatrix} > 0 \quad (< 0),$$

则 $\vec{x}_0$ 为 $f(\vec{x})$ 的极小 (大) 值点。

定理 2 $\forall \vec{x} \in \mathring{U}(\vec{x}_0, \delta)$, 都有 $\begin{pmatrix} \vec{x} - \vec{x}_0 \end{pmatrix}^T \nabla^2 f(\vec{x}_0) \begin{pmatrix} \vec{x} - \vec{x}_0 \end{pmatrix} > 0$ 的充分必要条件为

Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(\vec{x}_0)$ 的顺序主子式都 > 0 ;

$\forall \vec{x} \in \mathring{U}(\vec{x}_0, \delta)$, 都有 $\begin{pmatrix} \vec{x} - \vec{x}_0 \end{pmatrix}^T \nabla^2 f(\vec{x}_0) \begin{pmatrix} \vec{x} - \vec{x}_0 \end{pmatrix} < 0$ 的充分必要条件为

Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(\vec{x}_0)$ 的奇数阶主子式 < 0 , 偶数阶顺序主子式都 > 0 。

定理 3 当 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\nabla f(x_0, y_0) = 0$ 时,

若 $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$, $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)} > 0$, 则 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 极小值点;

若 $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$, $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)} > 0$, 则 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 极大值点。

由定理 3 也可知, 若 $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)} > 0$, 则 (x_0, y_0) 一定是 $f(x, y)$ 极值点。

若 $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)} < 0$, 则 (x_0, y_0) 一定不是 $f(x, y)$ 极值点。但 $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)} = 0$ 时,

(x_0, y_0) 是不是 $f(x, y)$ 极值点, 需另行判断。

定理 4 若 $f(\vec{x})$ 在有界闭区域 $D \subseteq R^n$ 上连续, 则 $f(\vec{x})$ 在区域 D 上必有最大、最小值,

最大、最小值点的可能位置是: 边界、驻点、不可微点。

八、多元微分学在几何上的应用

曲线: $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 上 $(x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 点处的

切向量为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

由点向式得到切线方程, 由点法式得到法平面方程。

密切平面的法向量为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \times (x''(t_0), y''(t_0), z''(t_0))$

由点法式得到密切平面方程, 由点向式得到次法线方程。

纵切平面的法向量为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \times [(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \times (x''(t_0), y''(t_0), z''(t_0))]$

由点法式得到纵切平面方程, 有点向式的到主法线方程。

曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 上 (x_0, y_0, z_0) 处的切向量为 $\left(1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\right)_{(x_0, y_0, z_0)}$ 或 $\left(\frac{dx}{dy}, 1, \frac{dz}{dy}\right)_{(x_0, y_0, z_0)}$
或 $\left(\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}, 1\right)_{(x_0, y_0, z_0)}$ 。

密切平面的法向量为 $\left(1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\right)_{(x_0, y_0, z_0)} \times \left(0, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^2z}{dx^2}\right)_{(x_0, y_0, z_0)}$

纵切平面的法向量为 $\left(1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\right)_{(x_0, y_0, z_0)} \times \left[\left(1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\right)_{(x_0, y_0, z_0)} \times \left(0, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^2z}{dx^2}\right)_{(x_0, y_0, z_0)}\right]$

曲线: $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 上 $(x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 点处的

曲率定义与公式 $k = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta s} = \frac{\|(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \times (x''(t_0), y''(t_0), z''(t_0))\|}{\|(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))\|^3}$

挠率定义域公式

$$\tau = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} = \frac{\|[(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \times (x''(t_0), y''(t_0), z''(t_0))] \cdot (x'''(t_0), y'''(t_0), z'''(t_0))\|}{\|(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \times (x''(t_0), y''(t_0), z''(t_0))\|^2}$$

其中 $\Delta \theta$ 为曲线在 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 点处的切向量与 $(x(t), y(t), z(t))$ 的切向量的夹角;

$\Delta \varphi$ 为曲线在 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 点处的密切平面的法向量与 $(x(t), y(t), z(t))$ 的密切平面的法向量的夹角;

弧长 $\Delta s \approx (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 点与 $(x(t), y(t), z(t))$ 点之间的距离。